

Tu primera hora en R

¿Por qué un politólogo programa?

Emiliano Miranda González

Instituto Tecnológico Autónomo de México
Departamento Académico de Ciencia Política

Sesión 1 de 11

ITAM, otoño 2026

¿POR QUÉ NOS IMPORTA ESTO?

¿Por qué un politólogo programa?

Porque todos tenemos intuiciones sobre política mexicana y ahora mismo no podemos probar ninguna.
En una hora vamos a probar la primera.

Adónde vamos

En once horas vamos a poder contestar esto, con datos oficiales:

La pregunta del proyecto final

¿Los municipios donde Morena arrasó en 2024 son los mismos donde ganaron las candidaturas morenistas a ministra en la elección judicial de 2025?

Dos mapas, una regresión, y una respuesta que se puede defender.

Hoy no. Hoy vamos a hacer una gráfica de barras.

Reglas de la casa

- No hay tarea obligatoria ni hay calificación.

Reglas de la casa

- No hay tarea obligatoria ni hay calificación.
- Los errores son parte de la clase, no interrupciones.

Reglas de la casa

- No hay tarea obligatoria ni hay calificación.
- Los errores son parte de la clase, no interrupciones.
- Toda palabra en inglés se traduce la primera vez que aparece.

Reglas de la casa

- No hay tarea obligatoria ni hay calificación.
- Los errores son parte de la clase, no interrupciones.
- Toda palabra en inglés se traduce la primera vez que aparece.
- Si algo no se entiende, es que está mal explicado.

El material completo está en el sitio del curso. Nada de lo que veas hoy hay que copiarlo del proyector.

¿Dónde está parado R?

Hacer nuestro el entorno

Objetos y vectores

Una base de verdad

El primer gráfico

Ejercicio

La primera pregunta no es «cómo grafico»

- R siempre está parado en una carpeta.

La primera pregunta no es «cómo grafico»

- R siempre está parado en una carpeta.
- Todo lo que le pidamos lo busca a partir de ahí.

La primera pregunta no es «cómo grafico»

- R siempre está parado en una carpeta.
- Todo lo que le pidamos lo busca a partir de ahí.
- Esa carpeta es el *working directory*: el directorio de trabajo.

La primera pregunta no es «cómo grafico»

- R siempre está parado en una carpeta.
- Todo lo que le pidamos lo busca a partir de ahí.
- Esa carpeta es el *working directory*: el directorio de trabajo.
- Abrir el archivo `.Rproj` lo deja parado donde debe.

La primera pregunta no es «cómo grafico»

- R siempre está parado en una carpeta.
- Todo lo que le pidamos lo busca a partir de ahí.
- Esa carpeta es el *working directory*: el directorio de trabajo.
- Abrir el archivo `.Rproj` lo deja parado donde debe.

El salto

La mitad del código que circula en internet no corre en nuestra computadora por esta sola razón. No porque esté mal escrito: porque supone otra carpeta.

Compruébalo

```
library(here)
```

```
here()
```

Debe terminar en /r-para-politologos.

Y a partir de hoy, nunca más una ruta como
/Users/tu-nombre/Desktop/...

Dos lugares distintos para escribir

- La **consola** es donde R contesta. Se ejecuta y se pierde. Sirve para probar y para equivocarse.

Dos lugares distintos para escribir

- La **consola** es donde R contesta. Se ejecuta y se pierde. Sirve para probar y para equivocarse.
- El **script** es nuestro cuaderno. No se ejecuta solo: nosotros decidimos qué línea corre.

Dos lugares distintos para escribir

- La **consola** es donde R contesta. Se ejecuta y se pierde. Sirve para probar y para equivocarse.
- El **script** es nuestro cuaderno. No se ejecuta solo: nosotros decidimos qué línea corre.

El atajo que vamos a usar toda la vida

Pon el cursor en una línea y aprieta **Ctrl+Enter** (**Cmd+Enter** en Mac).

¿Dónde está parado R?

Hacer nuestro el entorno

Objetos y vectores

Una base de verdad

El primer gráfico

Ejercicio

Antes de escribir nada: acomodar el taller

Vamos a pasar once horas aquí adentro. Vale los cinco minutos.

- Todo vive en `Tools` → `Global Options` (en Mac, `RStudio` → `Settings`).

Antes de escribir nada: acomodar el taller

Vamos a pasar once horas aquí adentro. Vale los cinco minutos.

- Todo vive en `Tools` → `Global Options` (en Mac, `RStudio` → `Settings`).
- Nada de lo que cambiemos ahí afecta al código. Solo a los ojos.

Antes de escribir nada: acomodar el taller

Vamos a pasar once horas aquí adentro. Vale los cinco minutos.

- Todo vive en `Tools` → `Global Options` (en Mac, `RStudio` → `Settings`).
- Nada de lo que cambiemos ahí afecta al código. Solo a los ojos.
- Hay un atajo que abre cualquier cosa por su nombre: `Ctrl+Shift+P` (`Cmd+Shift+P` en Mac).

Lo único que no es cuestión de gusto

General → Basic

- Desmarca Restore `.RData` into workspace at startup.

Lo único que no es cuestión de gusto

General → Basic

- Desmarca Restore `.RData` into workspace at startup.
- Pon Save workspace to `.RData` on exit en Never.

Lo único que no es cuestión de gusto

General → Basic

- Desmarca Restore `.RData` into workspace at startup.
- Pon Save workspace to `.RData` on exit en Never.

El salto

Si R guarda tus objetos al cerrar, mañana tu código va a funcionar por razones que no están escritas en el script. Empezar siempre de cero es lo que hace que un análisis sea reproducible: la sesión limpia es la prueba de que el script se basta solo.

Apariencia: que no duela mirarlo

Appearance

- `Editor theme` — hay más de veinte. Los oscuros (*Tomorrow Night*, *Cobalt*, *Dracula*) cansan menos de noche; los claros se proyectan mejor.

Apariencia: que no duela mirarlo

Appearance

- `Editor theme` — hay más de veinte. Los oscuros (*Tomorrow Night, Cobalt, Dracula*) cansan menos de noche; los claros se proyectan mejor.
- `Editor font` — busca una con *ligaduras* y con el cero cruzado: *Fira Code, JetBrains Mono, Source Code Pro*. Distinguir 0 de 0 evita horas perdidas.

Apariencia: que no duela mirarlo

Appearance

- `Editor theme` — hay más de veinte. Los oscuros (*Tomorrow Night, Cobalt, Dracula*) cansan menos de noche; los claros se proyectan mejor.
- `Editor font` — busca una con *ligaduras* y con el cero cruzado: *Fira Code, JetBrains Mono, Source Code Pro*. Distinguir 0 de 0 evita horas perdidas.
- `Editor font size` — 12 para trabajar, 16 o más para proyectar. Súbele hoy.

Los cuatro paneles, en el orden que quieras

Pane Layout

- Los cuatro cuadrantes se reacomodan con menús desplegables.

Los cuatro paneles, en el orden que quieras

Pane Layout

- Los cuatro cuadrantes se reacomodan con menús desplegables.
- Una configuración cómoda: **script** arriba a la izquierda, **consola** abajo a la izquierda, y a la derecha **entorno** arriba y **gráficos y archivos** abajo.

Los cuatro paneles, en el orden que quieras

Pane Layout

- Los cuatro cuadrantes se reacomodan con menús desplegables.
- Una configuración cómoda: **script arriba a la izquierda**, **consola abajo a la izquierda**, y a la derecha **entorno arriba** y **gráficos y archivos abajo**.
- Así el gráfico aparece del lado contrario al que escribimos, y no hay que perseguirlo por la pantalla.

Ctrl+Shift+1 salta al script, **Ctrl+Shift+2** a la consola.

Tres casillas más que valen la pena

Code → Display

- `Rainbow parentheses` — cada nivel de paréntesis de un color. El error más común de la primera semana deja de ser invisible.

Tres casillas más que valen la pena

Code → Display

- `Rainbow parentheses` — cada nivel de paréntesis de un color. El error más común de la primera semana deja de ser invisible.
- `Show margin, column 80` — una línea guía para no escribir renglones kilométricos.

Tres casillas más que valen la pena

Code → Display

- `Rainbow parentheses` — cada nivel de paréntesis de un color. El error más común de la primera semana deja de ser invisible.
- `Show margin, column 80` — una línea guía para no escribir renglones kilométricos.
- `Soft-wrap R source files` — el texto largo se dobla en vez de irse a la derecha para siempre.

¿Dónde está parado R?

Hacer nuestro el entorno

Objetos y vectores

Una base de verdad

El primer gráfico

Ejercicio

Guardar cosas: la flecha

```
curules_diputados <- 500  
  
curules_diputados  
  
curules_diputados / 2
```

La flecha se escribe con **Alt+guion** (**Option+guion** en Mac).
Fíjate en que la primera línea no imprimió nada. Guardó.

El error que más veces vamos a ver

```
Error: object 'Curules_Diputados' not found
```

Traducción: «no encuentro nada que se llame así».

R distingue mayúsculas de minúsculas. Casi siempre es una letra, o que no corrimos la línea de arriba.

Lo vamos a provocar a propósito ahora mismo. Un error leído en voz alta deja de dar miedo.

Varias cosas guardadas juntas

```
algunas_entidades <- c("Tabasco", "Chiapas",  
                        "Ciudad de Mexico", "Guanajuato")  
  
votos_ficticios <- c(120, 340, 890, 410)  
  
votos_ficticios * 1000
```

No escribimos cuatro multiplicaciones. Escribimos una.

Lo único que hay que llevarse de hoy

El salto

Con cuatro números, esto es un truco.

Con las 32 entidades del país, es una herramienta.

Con los 2,469 municipios, es la diferencia entre poder contestar una pregunta y no poder.

Todo lo demás de hoy son detalles de dónde va cada paréntesis.

¿Dónde está parado R?

Hacer nuestro el entorno

Objetos y vectores

Una base de verdad

El primer gráfico

Ejercicio

Los resultados de 2024, por entidad

```
resultados <- read_csv(  
  here("datos", "limpios",  
        "presidencial_2024_entidad.csv"))  
  
head(resultados)  
nrow(resultados)
```

Una fila es una entidad federativa. Deben ser 32.

Lo que `read_csv()` imprime en rojo no es un error: es R diciéndonos qué entendió.

Una operación sobre las 32 a la vez

```
resultados$participacion  
mean(resultados$participacion)
```

Una operación sobre las 32 a la vez

```
resultados$participacion  
  
mean(resultados$participacion)
```

Cuidado con lo que acabamos de calcular

Ese número **no** es la participación nacional. Es el promedio de 32 porcentajes, y trata a Colima igual que al Estado de México.

Un promedio de porcentajes casi nunca es el porcentaje que creemos.

¿Dónde está parado R?

Hacer nuestro el entorno

Objetos y vectores

Una base de verdad

El primer gráfico

Ejercicio

Un gráfico prestado

```
ggplot(resultados,  
       aes(x = reorder(entidad, participacion),  
           y = participacion)) +  
  geom_col(fill = "#006847") +  
  coord_flip() +  
  labs(title = "Participacion en 2024",  
       x = NULL, y = "Participacion (%)")
```

No hay que entenderlo hoy. Hoy se trata de verlo salir.

Tres cosas que sí podemos leer

- `ggplot(resultados, ...)` — con qué datos.

Tres cosas que sí podemos leer

- `ggplot(resultados, ...)` — con qué datos.
- `aes(x = ..., y = ...)` — qué va en cada eje.

Tres cosas que sí podemos leer

- `ggplot(resultados, ...)` — con qué datos.
- `aes(x = ..., y = ...)` — qué va en cada eje.
- `geom_col()` — qué forma tiene.

Tres cosas que sí podemos leer

- `ggplot(resultados, ...)` — con qué datos.
- `aes(x = ..., y = ...)` — qué va en cada eje.
- `geom_col()` — qué forma tiene.

Una advertencia que vale para todo el curso

Las capas se encadenan con `+`, y el `+` va siempre al **final** de la línea. Nunca al principio de la siguiente.

¿Dónde está parado R?

Hacer nuestro el entorno

Objetos y vectores

Una base de verdad

El primer gráfico

Ejercicio

Quince minutos, tres niveles

- **Calentamiento** — el mismo gráfico, con la lista nominal en vez de la participación.
- **De verdad** — ¿dónde le fue mejor a Sigamos Haciendo Historia?
- **Si te sobra tiempo** — cambia `geom_col()` por `geom_point()` y decide cuál sirve para qué.

El archivo es `01_ejercicio.R`. La solución se publica al terminar la sesión.

Lo que ya sabemos hacer

- Abrir un proyecto de RStudio, acomodarlo a nuestro gusto y saber dónde está parado R.
- Guardar cosas en objetos y operar sobre las 32 entidades de un golpe.
- Producir un gráfico de barras de la elección de 2024, con título y fuente.

LA SEMANA QUE VIENE

Los datos son tablas

Vamos a abrir una base electoral de verdad y a entender qué significa cada fila antes de tocar nada. Es la sesión que separa a quien manipula datos de quien los rompe sin darse cuenta.